

МЕТОД РАЗДЕЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ

вающей подробностью и при дальнейшем изложении курса будем ссылаться на этот параграф, опуская повторения доказательств.

Итак, будем искать решение уравнения

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} \quad (1)$$

удовлетворяющее однородным граничным условиям

$$u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0 \quad (2)$$

и начальным условиям

$$\begin{cases} u(x, 0) = \phi(x), \\ u_t(x, 0) = \psi(x). \end{cases} \quad (3)$$

Уравнение (1) линейно и однородно, поэтому сумма частных решений также является решением этого уравнения. Имея достаточно большое число частных решений, можно попытаться при помощи сложения их с некоторыми коэффициентами найти искомое решение.

Поставим основную вспомогательную задачу: *найти частное решение*

$$u_{tt} = a^2 u_{xx},$$

не равное тождественно нулю, удовлетворяющее однородным граничным условиям

$$\begin{cases} u(0, t) = 0, \\ u(l, t) = 0 \end{cases} \quad (4)$$

и представимое в виде произведения

$$u(x, t) = X(x)T(t), \quad (5)$$

где $X(x)$ – функция только переменного x , $T(t)$ – функция только переменного t .

Предполагая предлагаемую форму решения (5) в уравнение (1), получим:

$$X''T = a^2 T''X,$$

или, после деления на XT ,

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{1}{a^2} \frac{T''(t)}{T(t)}. \quad (6)$$

Чтобы функция (5) была решением уравнения (1), равенство (6) должно удовлетворяться тождественно, т. е. для всех значений независимых переменных $0 < x < l$ и $t > 0$. Правая часть равенства (6) является функцией только переменного t , а левая – только x . Фиксируя, например, некоторое значение x и меняя t (или наоборот), получим, что правая и левая части

УРАВНЕНИЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА

равенства (6) при изменении своих аргументов сохраняют постоянное значение

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{1}{a^2} \frac{T''(t)}{T(t)} = -\lambda, \quad (7)$$

где λ – постоянная, которую для удобства впоследствии выкладок берем со знаком минус, ничего не предполагая при этом о ее знаке.

Из соотношений (7) получаем обыкновенные дифференциальные уравнения для определения функции $X(x)$ и $T(t)$:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(x) \neq 0, \quad (8)$$

$$T''(t) + a^2 \lambda T(t) = 0, \quad T(t) \neq 0. \quad (9)$$

Граничные условия (4) дают:

$$\begin{aligned} u(0, t) &= X(0)T(t) = 0, \\ u(l, t) &= X(l)T(t) = 0. \end{aligned} \quad (10)$$

Отсюда следует, что функция $X(x)$ должна удовлетворять дополнительным условиям

$$X(0) = X(l) = 0, \quad (11)$$

так как иначе мы имели бы

$$T(t) \equiv 0 \quad \text{и} \quad u(x, t) \equiv 0,$$

в то время как задача состоит в нахождении нетривиального решения. Для функции $T(t)$ в основной вспомогательной задаче никаких дополнительных условий нет.

Таким образом, в связи с нахождением функции $X(x)$ мы приходим к простейшей задаче о собственных значениях: *найти те значения параметра λ , при которых существуют нетривиальные решения задачи*

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, \\ X(0) = X(l) = 0, \end{cases} \quad (12)$$

а также найти эти решения. Такие значения параметра λ называются *собственными значениями*, а соответствующие им нетривиальные решения – *собственными функциями задачи* (12). Сформулированную таким образом задачу часто называют *задачей Штурма – Лиувилля*.

Рассмотрим отдельно случай, когда параметр λ отрицателен – $\lambda = -\nu^2$.

I. При $\lambda < 0$ задача (12) не имеет нетривиальных решений. Действительно, общее решение уравнения (8) имеет вид:

$$X(x) = C_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x}.$$